

FUNDAMENTOS DE PRORGRAMAÇÃO

JS - Introdução



Teach
3035

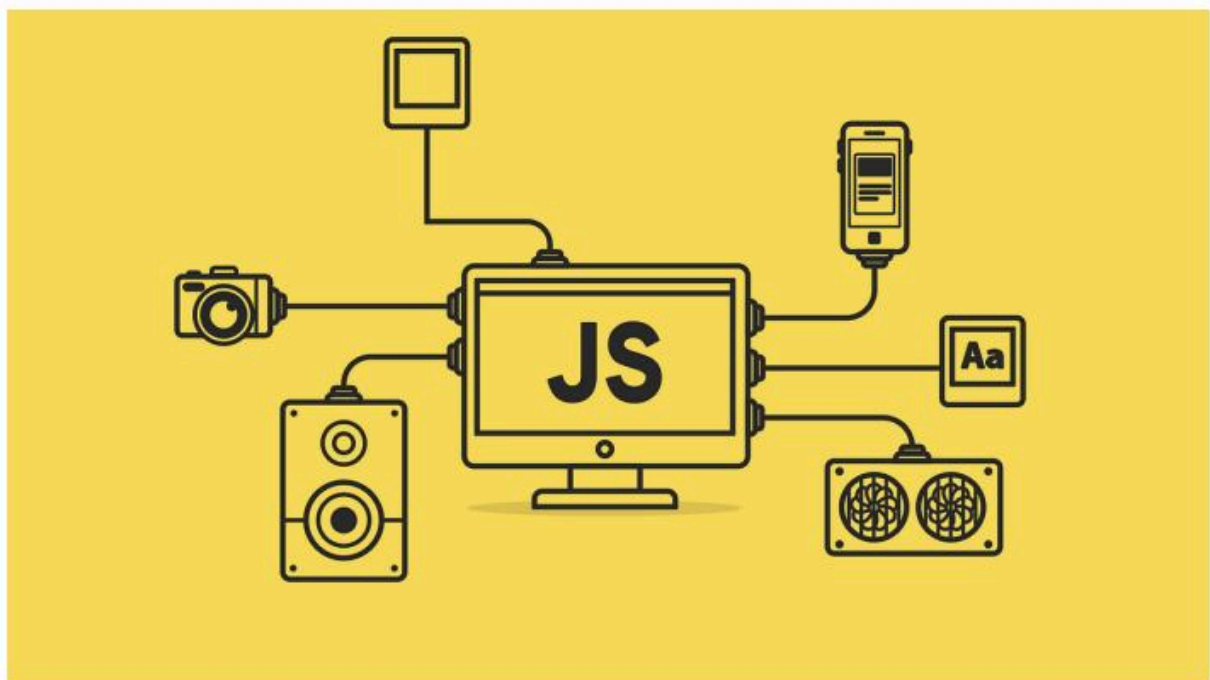
Índice

JavaScript: O que é, como funciona e para que serve?..	03
O que é JavaScript?.....	04
Para que serve?.....	05
Vantagens e desvantagens.....	07

JavaScript: O que é, como funciona e para que serve?



A responsividade na web refere-se à capacidade de um site ou aplicação se adaptar e fornecer uma experiência otimizada em diferentes dispositivos e tamanhos de tela. Com o aumento do uso de dispositivos móveis, tablets e até mesmo telas com resoluções variadas, é fundamental que os sites sejam capazes de se ajustar automaticamente para oferecer uma experiência de usuário consistente e agradável, independentemente do dispositivo utilizado. Além do uso das medidas relativas, que já vimos em aulas anteriores, os **media queries** são muito utilizados na web.



O que é JavaScript?



JavaScript é uma linguagem de programação versátil e amplamente adotada, especialmente no desenvolvimento web. Ao contrário de HTML e CSS, que são responsáveis pela estrutura e estilo das páginas, o JavaScript é responsável pela funcionalidade e comportamento dinâmico dos elementos. É como se fosse a alma interativa por trás das interfaces estáticas. Apesar de algumas semelhanças entre as linguagens, inclusive no nome, o JavaScript não é uma tecnologia derivada do Java.

● Como funciona?

O código JavaScript é interpretado e executado no navegador do cliente. Cada instrução é processada linha por linha, o que permite que você controle eventos, responda a ações do usuário e modifique a página em tempo real.

Imagine que uma página web é como uma casa. O HTML é a estrutura da casa, que define os elementos e sua disposição, como paredes, janelas e portas. O CSS é como a decoração da casa, que define o estilo, as cores e os layouts dos elementos. E o JavaScript é como a eletricidade que torna a casa funcional e interativa.

O que é JavaScript?



O JavaScript interage com o Document Object Model (DOM), que é uma representação em memória da estrutura HTML da página. Mas não se preocupe com o conceito de DOM agora, vamos aprender e aprofundar esse assunto nas aulas a seguir.

Imagine que temos um botão em uma página web e queremos que algo aconteça quando ele for clicado. Usando JavaScript, podemos atribuir uma função a esse botão que será executada quando ocorrer um evento de clique.

Essa interação entre o usuário, o HTML, o CSS e o JavaScript torna a página web dinâmica e interativa. O JavaScript permite que você manipule elementos, controle eventos, valide formulários, faça requisições ao servidor, crie animações e muito mais.

Para que serve?



JavaScript é uma linguagem de programação versátil que tem diversas aplicações e serve para uma variedade de finalidades. Veja abaixo alguma delas:

- 1. Adicionar interatividade às páginas web:** O JavaScript permite criar elementos interativos em uma página, como menus expansíveis, carrosséis, formulários com validação em tempo real, botões de ação e muito mais. Ele torna a experiência do usuário mais dinâmica e responsiva.

Para que serve?



- 2. Manipular o conteúdo da página:** Com o JavaScript, é possível alterar o conteúdo de elementos HTML em tempo real. Você pode adicionar, remover ou modificar elementos, texto e atributos da página com base em ações do usuário ou eventos específicos.
- 3. Validar formulários:** O JavaScript é amplamente utilizado para validar formulários em páginas web. Você pode verificar se os campos estão preenchidos corretamente, se os dados estão no formato adequado e exibir mensagens de erro em tempo real para orientar o usuário.
- 4. Desenvolvimento de aplicativos:** Além do desenvolvimento web, o JavaScript é amplamente utilizado para desenvolver aplicativos móveis híbridos, usando frameworks como React Native e Ionic, e também pode ser utilizado no desenvolvimento de aplicativos desktop usando ferramentas como Electron.

Essas são apenas algumas das muitas maneiras pelas quais o JavaScript é usado. Durante nosso curso, iremos explorar diversas funções e maneiras de utilizá-lo!

Vantagens e desvantagens



Assim como qualquer linguagem, ela possui vantagens e desvantagens.

● Vantagens

○ **Facilidade de aprendizado**

JavaScript é uma linguagem relativamente fácil de aprender, pois possui uma sintaxe flexível e muitos recursos úteis.

○ **Ampla adoção**

É a principal linguagem de programação utilizada no desenvolvimento web.

○ **Ecossistema robusto**

Existem muitas bibliotecas e frameworks JavaScript populares, como React, Angular e Vue.js, que fornecem recursos adicionais e além disso, simplificam o desenvolvimento de aplicativos web complexos.

○ **Execução do lado do cliente**

Como ele é processado no navegador, não há necessidade de processamento no servidor para algumas tarefas, o que reduz bastante o tempo de retorno.

Vantagens e desvantagens



- **Desvantagens**

- Desempenho em operações intensivas em CPU.
- Preocupações com segurança devido à execução no lado do cliente.
- Problemas de compatibilidade entre navegadores.
- Dificuldades na manutenção de código em projetos complexos.
- Possíveis desafios em termos de otimização para mecanismos de busca.
- Limitações na acessibilidade para usuários com deficiências.